

WRRRA의 닫힌 연결 구조와 이동 후 상태 변화

Wonsik Choi · Jeongin Choi

Independent Research, Seoul, Republic of Korea

분야별 요약논문 B · 개정판 1.0 · 2026년 10월 8일

연락처 janefather@gmail.com · Wonsik Choi ORCID 0009-0001-4263-9772

다른 분야의 독자를 위한 안내

이 논문은 WRRRA의 한 질문을 실제 계산으로 바꾼다. 끝나는 가장자리가 없는 구조에서도 한 바퀴 돌아온 내부 상태는 출발할 때와 달라질 수 있을까? 그러한 구조를 만들고 상태 변화를 계산하면서, 무엇이 연결 규칙에 달려 있고 무엇이 현재 상태에 달려 있는지 구분한다.

격자의 마주 보는 변들을 연결한다고 생각하자. 한 쌍의 변은 점들의 순서를 뒤집어 연결한다. 어느 연결부를 지나도 길이 끝나지 않는다. 각 점에는 내부 상태를 나타내는 작은 행렬을 둔다. 그 행렬을 이웃 점으로 옮기는 규칙은 격자 모양과 별도로 지정한다. 모양만으로 모든 내부 반응이 결정되지는 않기 때문에 이 구분이 필요하다.

‘홀로노미’는 한 바퀴 이동하면서 누적된 전체 변환이다. 여기서 ‘잔여’는 같은 출발점에서 비교한 이동 전후 상태의 차이이다. ‘게이지 변환’은 동일한 상태와 이동 규칙을 다른 국소 좌표로 적는 것이다. ‘밀도행렬’은 양의 준정부호이고 대각합이 1인 행렬로, 정규화된 상태 정보를 담는다. ‘공통운반자’는 WRRRA의 변환과 판독이 작용하는 상태 공간이다. 본문의 두 채널 행렬은 내부 이동을 위한 구체적 후보 모듈이며, 실제 물리 공간이 2차원이라는 뜻은 아니다.

결과는 명확한 조건 아래 성립한다. 경계가 없는 셀 구조, 일관된 내부 이동, 좌표에 의존하지 않는 상태 차이, 그리고 상태의 유효성을 유지하면서 정해진 에너지를 줄이는 갱신 규칙을 얻는다. 한 바퀴 뒤의 차이는 0이 아닐 수도, 0일 수도 있다. 두 바퀴를 돌면 차이가 사라질 수 있다. 보통의 토러스도 적절한 내부 규칙 아래 같은 차이를 낼 수 있다. 이 대조 계산은 제안한 효과가 실제로 무엇에 의존하는지 드러낸다. 이 에너지를 시공간 응력과 중력에 연결하는 일은 별도의 구성 규칙을 요구한다.

초록

WRRRA의 닫힌·이동·잔여 연결을 실행 가능한 유한 모형으로 구성한다. 방향을 뒤집는 연결부를 가진 직사각형 셀 분할은 클라인병을 실현하며, 명시적으로 선택한 평탄한 직교 내부 접속을 지지한다. 변을 따른 이동은 실수 두 채널 밀도행렬에 켈레변환으로 작용한다. 기준점이 있는 폐곡선의 상태 차이와 양의 공변 차이 에너지가 게이지 변환에 불변임을 증명하고, 연결 가중치에 대한 반응 및 양성을 보존하는 에너지 감소 갱신을 제시한다. 유리수와 유한체를 이용한 정확한 접속 행렬 계산은 클라인 구조와 토러스를 구별한다. 수치 대조 계산은 유효한 클라인 접속, 같은 폐곡선 반응을 내는 평탄한 토러스 접속, 평탄성 조건을 위반하는 토러스 접속을 구분한다. 혼합 상태의 반응은 0이며, 반사를 반복하면 한 바퀴 뒤의 상태 변화가 되 돌아온다. 회전각이 예외값이 아니고 모든 변의 가중치가 양수이면 한 연결 시트에서 영에너지 밀도장도 혼합 상태로 유일하다. 따라서 이 구성은 검증 가능한 상태 수준의 연결을 제공하

며, 위상만으로 반드시 지속적인 응력이 생긴다는 결론을 배제한다. 논문 A의 유한 소스 개수는 선택적인 다중 시트 구현의 표지가 되지만, 이 위상·내부 차원·중력장 방정식을 유도하지는 않는다.

1 입력과 WRR의 구성

선행 연구는 전역 닫힘, 분산된 접속, 홀로노미, 현재 상태가 소유하는 잔여와 중력적 해석을 제안했다 [1]. 기존 요약 논문 B는 그 연결을 개략적으로 표현했다. 이번 개정은 셀 구조, 변의 이동 행렬, 상태, 판독량과 갱신을 구체화한다. 표준 사상 토러스와 접속 라플라시안의 아이디어 [2,3]를 사용하며, 기여는 WRR에 맞춘 결합·명시적 연결·실행 가능한 대조 검증에 있다. 클라인병 자체에 관한 새로운 정리를 주장하지 않는다.

입력. 정수 $m, n \geq 3$, 내부 회전각 ϕ , 양의 변 가중치 c_e , 척도 $\kappa > 0$, 현재 상태 ρ_v 를 선택한다. 검증에서는 $m=5$, $n=7$, $\phi=0.7$ 라디안, 모델 단위의 $\kappa=1$, 공개된 난수 생성 규칙으로 만든 상태와 가중치를 사용한다. 이는 구성 선택이며 천문 관측에 적합한 값이 아니다.

변환. 격자를 연결하고 내부 이동을 지정한 뒤, 상태를 옮겨 같은 위치에서 비교하며 변별 공변 차이를 합산하고 같은 상태를 갱신한다. **산출값**은 셀 접속 관계, 홀로노미, 폐곡선 상태 차이, 에너지, 가중치 반응과 완화 과정이다. **반증조건**은 8절에 제시한다. 이후 검증된 보정값을 물리량 변환 규칙에 넣을 수 있으며, 그것이 수학적 구성의 지위를 바꾸지는 않는다. 본 논문은 그러한 적합을 수행하지 않는다.

2 끝나는 가장자리 없이 격자를 연결하는 방법

$S^1 = \mathbb{R} / \mathbb{Z}$ 로 놓고 다음을 정의한다.

$$K = ([0, 1] \times S^1) / ((1, y) \sim (0, -y)).$$

반사의 사상 토러스인 이 공간은 클라인병이다 [2]. y 를 바꾸지 않고 연결하면 토러스가 된다. 콤팩트성은 적합한 계량에서 지름이 유한함을 보장하며, 점의 개수가 유한하다는 뜻은 아니다. 유한 셀 분할은 셀의 개수가 유한하지만 그 기하학적 실현에는 여전히 연속적인 점들이 있다. 뒤의 행렬 모형도 성분의 개수가 유한하고 상태값은 연속적이다. 이를 우주의 가능한 상태가 유한 개라는 주장과 동일시하지 않는다.

꼭짓점은 (i, j) 이며 $0 \leq i < m$, $j \in \mathbb{Z}_n$ 이다. 방향이 있는 변을 다음과 같이 정의한다.

$$a_{ij} : (i, j) \rightarrow \begin{cases} (i+1, j), & i < m-1, \\ (0, -j), & i = m-1, \end{cases} b_{ij} : (i, j) \rightarrow (i, j+1).$$

$i < m-1$ 일 때 면의 방향 있는 경계는 $a_{ij} + b_{i+1, j} - a_{i, j+1} - b_{ij}$ 이다. 뒤집힌 연결부에서는

$a_{m-1, j} - b_{0, -j-1} - a_{m-1, j+1} - b_{m-1, j}$ 이다. 모서리의 면을 포함하여 모든 j 첨자는 n 을 법으로 계산한다.

명제 1. 이 몫공간의 셀 분할은 연결된 경계 없는 곡면이며, 꼭짓점·변·면의 수는 $V = mn$, $E = 2mn$, $F = mn$ 이고 오일러 특성은 0이다. 유리수 계수의 베타 수는 $(1, 1, 0)$, F_2 계수에서는 $(1, 2, 1)$ 이다.

증명. 원 방향은 이미 연결되어 있고, 원기둥에 남은 두 경계 원을 위상동형사상으로 붙인다. 내부와 연결부의 점 모두 원판 모양의 근방을 가지므로 끝나는 경계가 없다. 격자는 연결되어 있다. 각 변은 두 면에 접하며, 제시한 방향 경계는 $\partial_1 \partial_2 = 0$ 을 만족한다. 일관된 방향을 뒤집힌 연결부를 지나 옮기면 반대 방향으로 돌아오므로 비가향 곡면이다. 더 구체적으로 유리수 2차 순환의 면 계수는 내부 변의 상쇄 때문에 모두 같아야 한다. 뒤집힌 연결부는 그 계수가 자기 음수와 같을 것을 요구하므로 0이다. F_2 에서는 모든 면에 같은 계수를 주는 1차원의 2차 순환 공간을 얻는다. 연결성에서 $b_0 = 1$ 이며, 오일러 관계로 나머지 베티 수를 구한다. 보통의 토러스 연결은 유리수 베티 수 $(1, 2, 1)$ 을 준다. ■

베티 수는 연결 성분과 독립적인 순환 구조를 세는 위상적 수량이다. 위 결과는 지정된 상태 공간의 기하학적 성질이며, 관측된 3차원 공간의 위상을 추론한 것이 아니다. 그림에서 보이는 연결선은 기본 영역을 고르는 방식이며 물리적인 벽이 아니다.

3 격자 위에서 내부 상태를 옮기는 방법

방향 변 $e: u \rightarrow v$ 의 U_e 는 u 의 내부 공간을 v 의 내부 공간으로 옮긴다. 다음을 정의한다.

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, R(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}, Q = R(\phi/n).$$

세로 변에는 $U_b = Q$, 보통의 가로 변에는 $U_a = I$, 뒤집힌 연결부에는 $U_a = J$ 를 둔다. 역방향 이동은 $U_e^{-1} = U_e^T$ 이다. 이는 접속을 갖춘 2차원 직교 내부 다발이다. 접다발이나 레비치비타 접속과 동일시하지 않는다. 특히 ϕ 는 별도의 내부 입력이며, 공간을 붙이는 규칙만으로 정해지지 않는다.

명제 2. 모든 면을 둘러싼 이동은 항등변환이다. $j=0$ 의 가로 폐곡선은 홀로노미 $A = J$, 세로 폐곡선은 $B = R(\phi)$ 를 가지며 $ABA^{-1} = B^{-1}$ 이다.

증명. 열벡터에 작용하는 변환은 마지막 이동이 왼쪽에 오도록 곱한다. 내부 면은 $Q^{-1}Q = I$ 이다. 연결부 면은 $Q^{-1}JQ^{-1}J = I$ 이며, 이는 $JR(t)J = R(-t)$ 에서 따른다. 지정된 가로 폐곡선은 반사로 고정되는 줄 $j=0$ 에서 연결부를 한 번 지나므로 J 를 준다. 세로 폐곡선은 Q^n 을 준다. 제시한 군 관계는 직접 계산되며 사상 토러스의 관계 [2]와 일치한다. ■

전역 홀로노미가 비자명해도 접속은 국소적으로 평탄하다. 보통의 가로 변 이동을 항등행렬로 표시하면 계산이 편리하다. 국소 좌표를 바꾸면 동일한 이동이 여러 번에 분산되어 표현된다. 여기서 평탄하다는 것은 물리적 시공간 곡률의 유무를 주장하는 말이 아니다.

유한 공통운반자의 한 구현은 $H = \bigoplus_{v \in V} \mathbb{R}^2$ 이다. 국소 상태는 $\rho_v = \rho_v^T \geq 0$, $\text{tr } \rho_v = 1$ 을 만족한다. 전체 정규화를 명시하기 위해 $\sigma = |V|^{-1} \bigoplus_v \rho_v$ 를 선택하면 H 위에서 양의 준정부호이고 대각합이 1인 상태가 된다. 국소 행렬은 조건부 블록이다. 균일한 블록 비중은 선언한 장부 선택이며 논문 A의 비균일 산술 측도와는 다르다. 직교 켈레변환 $U_e(X) = U_e X U_e^T$ 로 이를 옮긴다. 선형 코체인 공간에는 대칭행렬 공간 $\text{Sym}(2)$ 를 사용한다. 정규화된 양의 상태

집합은 대각합 1인 아핀 초평면의 볼록 부분집합이며 벡터 공간이 아니다. $(d_U^0 \rho)_e = \rho_v - U_e(\rho_u)$ 로 두고, 면 경계의 각 차이를 같은 기준 꼭짓점으로 옮겨 합하면 항들이 상쇄되어 방향 선택에 따라 $\rho - U_{\partial f}(\rho) = 0$ 을 얻는다. 이 공변적인 경계의 경계 검사도 코드에서 직접 합산한다.

4 한 바퀴 뒤에 남는 차이

v 를 기준으로 하는 지정된 폐곡선 γ 와 그 홀로노미 W_γ 에 대해 다음을 정의한다.

$$D_\gamma(\rho_v) = \|W_\gamma \rho_v W_\gamma^T - \rho_v\|_F^2.$$

명제 3. 독립적인 직교 좌표변환 G_v 아래 $\rho'_v = G_v \rho_v G_v^T$, $U'_e = G_v U_e G_u^T$ 로 바꾸면 D_γ 는 변하지 않는다. 또한 $0 \leq D_\gamma \leq 2$ 이며, 상태가 W_γ 와 교환할 때 그리고 그때에만 0이다.

증명. 폐곡선 곱에서 중간 좌표들이 상쇄되어 $W'_\gamma = G_v W_\gamma G_v^T$ 만 남는다. 상태 차이는 G_v 에 의한 켈레변환을 받으므로 프로베니우스 노름이 보존된다. 비교하는 두 행렬은 양의 상태이고 대각합이 1이므로 각각의 노름 제곱은 1 이하이며 상호 곱의 대각합은 음수가 아니다. 따라서 거리 제곱은 2 이하이다. 차이가 0이라는 것은 켈레변환으로 상태가 변하지 않는다는 뜻이며 교환 조건과 동치이다. ■

이 값은 좌표를 바꾸어도 같은 상태와 지정 폐곡선의 판독량이다. 위상만으로 결정되는 수는 아니다. 물리적 상태나 경로를 바꾸면 값도 달라질 수 있다. $\rho = \begin{pmatrix} a & q \\ q & 1-a \end{pmatrix}$ 이면 반사에 대해 $D_A = 8q^2$ 이다. $q = 1/4$, $a = 1/2$ 에서는 $D_A = 0.5$, 혼합 상태 $I/2$ 에서는 0, $q = 1/2$, $a = 1/2$ 에서는 최대값 2이다. $J^2 = I$ 이므로 가로 폐곡선을 두 번 돌면 원래 상태로 정확히 돌아온다. 이 가역적인 차이는 비가역적 과거 저장이나 자동적인 누적 소산이 아니다.

토러스 대조 실험. 토러스의 두 생성 폐곡선 홀로노미는 서로 교환해야 한다. $A = J$, $B = I$ 를 택하면 같은 상태에서 똑같이 $D_A = 0.5$ 가 나온다. 따라서 잔여가 0이 아니라고 해서 바탕 공간이 비가환임을 판정할 수는 없다. 반면 J 와 $R(0.7)$ 은 교환하지 않는다. 같은 연결부 이동을 보통의 토러스에 넣으면 면 이동이 항등변환이 아니게 된다. 이는 그 토러스 배치가 평탄성 조건을 위반한다는 뜻이며, 토러스 자체가 모순되거나 곡률 있는 접속이 금지된다는 뜻은 아니다.

5 에너지와 유효한 상태 갱신

방향 없는 각 변에서 한 방향씩 선택하고 다음 에너지를 정의한다.

$$E(\rho, U, c) = \frac{\kappa}{2} \sum_e c_e \| \rho_v - U_e \rho_u U_e^T \|_F^2.$$

명제 4. 이 에너지는 음수가 아니고, 변의 방향 선택과 게이지 변환에 무관하다. 상태와 접속을 고정하면 다음이 성립한다.

$$\frac{\partial E}{\partial c_e} = \frac{\kappa}{2} \| \rho_v - U_e \rho_u U_e^T \|_F^2.$$

직교변환의 노름 보존과 c_e 에 대한 선형성에서 바로 따른다. 이 미분은 변의 결합 세기에 대한 스칼라 반응이다. 시공간 계량의 변분, 부피 변환, 중력 결합을 제시하지 않았으므로 시공간 응력 텐서는 아니다. c_e 와 ρ 가 무차원이면 κ 가 에너지 단위를 정한다. 검증은 그 단위를 고정하며 물리적 강성을 적합하지 않는다.

$d_v = \sum_{u \sim v} c_{uv}$, $d_{\max} = \max_v d_v$ 로 놓고 다음 완화 규칙을 사용한다.

$$\rho'_v = (1 - \eta d_v) \rho_v + \eta \sum_{u \sim v} c_{uv} U_{vu} \rho_u U_{vu}^T, 0 \leq \eta \leq d_{\max}^{-1}.$$

명제 5. 이 갱신은 양성과 대각합 1을 보존하고, 좌표변환과 양립하며, E 를 증가시키지 않는다.

증명. 갱신은 정규화된 양의 행렬들의 볼록결합이므로 상태 조건을 보존한다. 각 항에 켈레변환을 적용하면 공변성이 따른다. 대칭행렬들의 직합에서 가중 접속 라플라시안 L_U 를 정의하면 $E = (\kappa/2) \langle \rho, L_U \rho \rangle$, $\rho' = \rho - \eta L_U \rho$ 이다. 이 연산자는 자기수반이고 양의 준정부호이다. $\|X - Y\|_F^2 \leq 2 \|X\|_F^2 + 2 \|Y\|_F^2$ 에서 $\lambda_{\max}(L_U) \leq 2 d_{\max}$ 를 얻는다. 각 에너지 고유성분에는 $(1 - \eta \lambda)^2 \leq 1$ 이 곱해진다. ■

이는 에너지 척도를 보폭에 흡수한 기율기 완화이다. $0 < \eta < 1/d_{\max}$ 이면 양의 고윳값 성분들이 모두 감소한다. 모든 격자 변의 가중치가 양수이고 $\phi \notin \pi \mathbb{Z}$ 이면, 영에너지 장은 평행해야 하며 기준점 밀도는 J 와 $R(\phi)$ 모두와 교환해야 한다. 첫 조건은 행렬을 대각으로 만들고 두 번째 조건은 대각 성분을 같게 만든다. 대각합이 1이므로 유일한 영에너지 장은 $\rho_v = I/2$ 이다. 따라서 외부 구동이 없는 이 모형은 영에너지로 완화된다. 지속적인 비틀림 응력에는 명시적인 구동·제약 또는 다른 동역학이 필요하며, 비가항성만으로는 이를 얻지 못한다. 순환을 이루는 변의 가중치를 0으로 만들거나 예외 회전각을 택하면 결론이 달라진다.

6 유한 소스와 물리량 계산에 연결하는 조건

논문 A는 $L=500$, $H=29$, $C=70$, $N=LHC=1,015,000$ 인 조건부 소스를 정한다 [4]. 이 개수만으로 위상이 결정되지는 않는다. 선택적인 한 구현은 $m=C$, $n=L$ 로 하고, h 로 구별되는 H 개의 시트를 둔다. $i=z$, $j=\ell$ 로 대응시키고 $n_{code} = 1 + \ell + L(h + Hz)$ 로 번호를 붙인다. 서로 분리된 이 합집합에는 N 개의 꼭짓점, $2N$ 개의 변, N 개의 면이 있다. 검증은 한 시트의 35,000개 꼭짓점 전체에서 연결부 순열을 확인한다. 모든 h 에서 동일한 규칙이 독립적으로 작용한다.

이 구현은 기존 `phase_bridge.py`의 연결부 규칙을 실현한다. z 가 끝을 넘어 증가하면 ℓ 이 뒤집힌다. C 번 이동 뒤에는 ℓ 이 뒤집히고, $2C$ 번 뒤에는 원래로 돌아온다. 이번 구성은 그 순열에 면과 내부 이동을 추가한다. 29개 시트는 장부상의 구분이며 하나로 연결된 우주가 증명된 것은 아니다. 시트 사이의 인접 관계, 압축된 128차원 공통운반자 표현, 물리 공간의 차원은 이 대응에서 나오지 않는다.

주소 1에는 필요한 연결상의 수정이 있다. A는 이를 활성 산술 가중치에서 제외한다. 그러나 z 의 한 단계 이동은 이 주소를 14,501로 옮기므로, 활성 부분집합은 전체 기하학적 이동 아래 닫혀 있지 않다. 본 구성은 주소 1을 산술적으로 비활성인 기하학적 꼭짓점으로 유지한다. 이 점과 접한 셀을 삭제하면 공간 구조가 바뀐다. 여기의 이동 갱신은

별도의 후보 모듈이며, 공개된 산술 필터나 활성 부분집합을 보존한다고 주장하지 않는다. 선택적인 $2N$ 성분 구현은 WRRRA의 최소 운반자 차원이라는 주장이나 요구가 아니다.

정당하게 전달할 수 있는 산출값은 명시적인 현재 상태 에너지와 그 반응이다. 이후 WRRRA 판독이 이를 사용할 수 있다. 암흑 부문 에너지 밀도로 해석하려면 단위와 부피의 대응이 필요하고, 압력에는 부피나 계량 의존성이 필요하며, 중력에는 공변적인 원천과 보존 조건이 필요하다. 그 결합을 아직 지정하지 않았으므로 기존 우주론·은하 계산식에 새 에너지를 넣어 재현했다고 주장하지 않는다. 이전 후속 계산의 성공이 누락된 결합을 검증하지는 않는다. 반대로 여기서 확립한 내부 일관성을 평가하기 위해 새로운 독립 수치 예측을 먼저 요구할 필요도 없다.

7 재현 방법과 대조 계산

NumPy 2.3.5 환경에서 `python audit_B.py`를 실행한다. 공개된 실행 환경은 Python 3.12.14이다. 네트워크, 자료 다운로드, 매개변수 적합은 사용하지 않는다. 정수 접속 행렬과 유리수 및 2를 법으로 하는 소거로 조합적 성질을 정확히 검사한다. 삼각함수 이동과 행렬 갱신은 코드에 허용오차를 명시한 부동소수점 검사이다.

`evidence/results.json`에는 입력, 산출값, 버전과 검증 코드 해시가 기록된다.

수량	결과 또는 대조 조건
작은 셀 분할	꼭짓점 35개, 변 70개, 면 35개
유리수 계수의 클라인 베타 수	1, 1, 0
2를 법으로 한 클라인 베타 수	1, 2, 1
유리수 계수의 토러스 베타 수	1, 2, 1
시험 밀도의 반사 후 차이	0.5
내부 반사를 둔 평탄한 토러스의 같은 밀도	0.5
혼합 상태 및 두 바퀴 뒤의 차이	0과 0
가능한 밀도 차이의 최댓값	2

공개 실행에서 면 항등변환의 최대 오차는 6.41×10^{-18} , 공변 상쇄 오차는 3.33×10^{-16} , 에너지 좌표변환 오차는 3.56×10^{-15} , 갱신 공변성 오차는 2.23×10^{-16} 이하이다. 가중치 미분과 중앙 유한차분의 차이는 1.60×10^{-10} 이하이다. $\eta=0.1750046189721454$ 로 1,000회 갱신하면 모델 단위의 에너지는 24.5580160949에서 4.07490×10^{-10} 으로 감소한다. 대각합 오차는 3.96×10^{-14} 미만이고 갱신된 상태들의 최소 고윳값은 0.1402661853이다. 이는 생성된 모형 계산이며 관측값이 아니다.

추가 검사는 면 평탄성, 공변 차이의 상쇄, 폐곡선 반응·에너지·갱신의 국소 좌표 불변성, 가중치 미분의 유한차분 비교, 1,000회 갱신 동안의 양성·대각합·에너지 단조성, 전체 시트의 연결부 역변환과 복귀를 포함한다. 교환하지 않는

홀로노미를 넣은 토러스는 의도적으로 평탄성이 실패하는 대조군이다. 모든 수치 오차는 결과 파일에 기록하며 허용오차 통과를 엄밀한 증명으로 바꾸지 않는다.

8 반증조건과 결론

선언한 셀 구조에서 변의 짝이 없거나 면 경계가 닫히지 않거나 경계 연산자의 합성이 0이 아니거나 호몰로지가 지정된 몫공간과 다르면 구성이 실패한다. 면 이동이나 생성자 관계가 어긋나면 선택한 평탄 접속이 실패한다. 상태와 규칙을 함께 좌표변환했는데 판독값이 달라지면 판독 정의가 실패한다. 허용된 보폭에서 양성·정규화·에너지 단조성이 깨지면 갱신 규칙이 실패한다. 위상 때문에 지속적인 응력이 반드시 생긴다는 주장은 본 모형의 혼합 상태와 완화 결과로 이미 반박된다. 미래의 물리적 결합은 단위, 응력 정의, 보존 조건을 공개해야 천문 관측으로 그 결합을 검증할 수 있다.

개정된 B는 닫힘·이동·상태 반응의 구체적 모듈을 확립한다. 공유된 현재 상태로 물리적 산출값을 설명하려는 WRRRA의 프로그램을 유지하면서 각 진술의 수학적·물리적 책임을 명시한다. 기하학, 내부 이동, 초기 상태, 갱신과 종력 해석을 각각 지정함으로써 연결을 재현 가능하게 만들고 남은 물리적 질문을 구체화한다.

참고문헌

- [1] Choi, W. *Finite but Boundaryless*, version 1.0 (2026). <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-finite-boundaryless-twist-cosmology>. 기존 요약논문 B는 첨부한 sources 폴더에 보존한다.
- [2] Evans, J. *Fundamental group of a mapping torus*, lecture 5.03. <https://jde27.uk/tg/vkt03.html>. 2026년 10월 8일 확인. 표준 몫공간과 군 표현의 출처이다.
- [3] Singer, A. and Wu, H.-T. *Vector Diffusion Maps and the Connection Laplacian*. *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65 (2012), 1067–1144. <https://doi.org/10.1002/cpa.21395>. 직교 이동과 접속 라플라시안의 배경 문헌이며, WRRRA에 관한 정리를 이 문헌에 귀속하지 않는다.
- [4] Choi, W. and Choi, J. *Constructing and testing the WRRRA model: from a finite set of numbers to physical quantities*, executive paper A, version 1.0 (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23235447>.
- [5] Choi, W. and Choi, J. *Minimal Computing Cosmology 3.0* (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23202732>. 기존 연결부 구현은 출처 자료로 포함하며 이번 개정의 새 동역학으로 취급하지 않는다.